

CEAC^{FP}

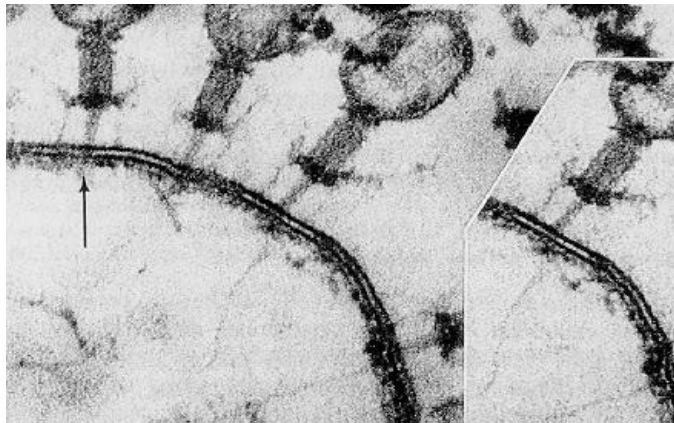


Figura 1. Ciclo de los fagos

Fuente: (microBIO, 2012)

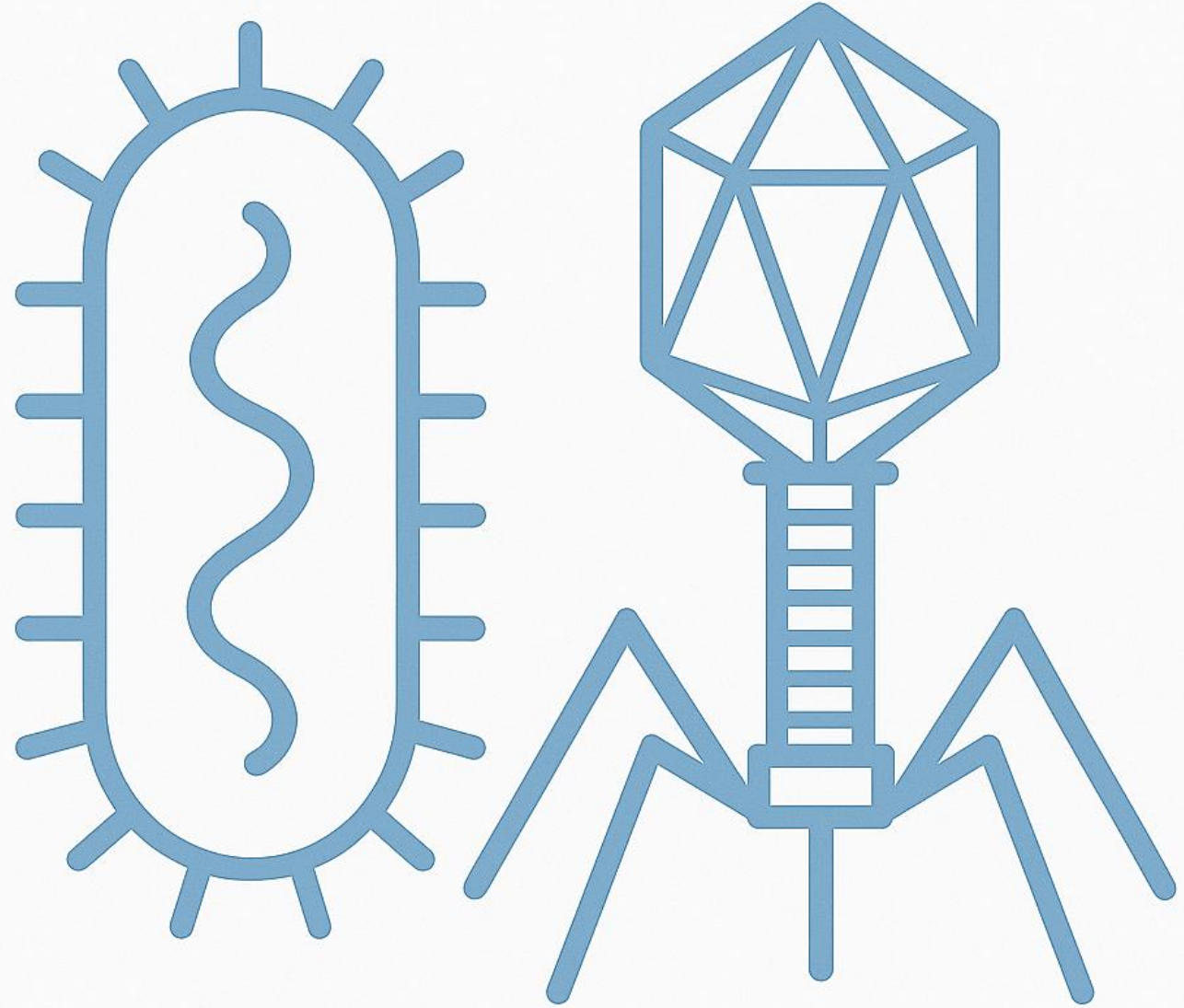
Bacteriofagoterapia | Redescubriendo una terapia innovadora

Jhon Michael Cuenca Jaramillo & Luis Gonzalo Legua
Pérez

Curso 2024-2025

Índice

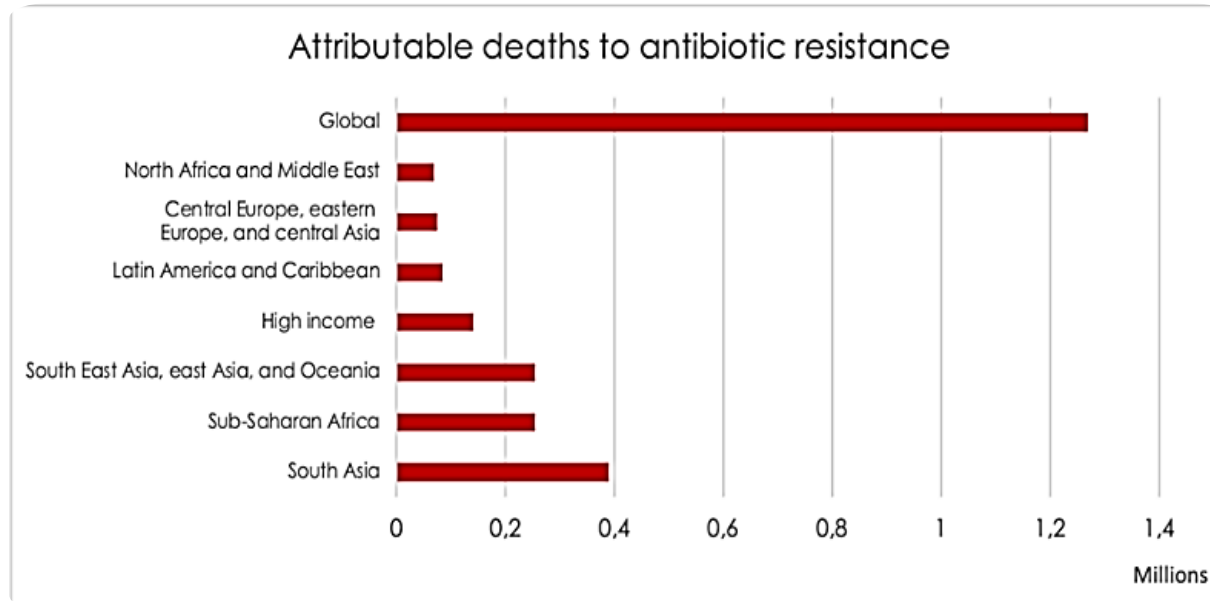
1. Problemática
2. ¿Qué es un bacteriófago?
3. ¿Cómo actúa un fago?
4. ¿Qué es la bacteriofagoterapia?
5. Ventajas frente a los antibióticos
6. Barreras y limitaciones
7. Caso clínico 1
8. Caso clínico 2
9. Propuesta innovadora
10. Conclusión



"La resistencia bacteriana ha superado nuestras defensas convencionales. Es momento de actuar con nuevas soluciones antes de que lo irreversible se vuelva cotidiano"

Adaptado de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Problemática



Gráfica 1. Muertes atribuidas a la resistencia de antibióticos (Estudio GRAM)

Fuente: (Salud y Fármacos, 2022)

La **resistencia bacteriana** es ya una amenaza real para la salud pública, al dificultar tratamientos y aumentar la mortalidad.

Ante la ineficacia creciente de los antibióticos, la **terapia con bacteriófagos** resurge como una alternativa prometedora.

Este trabajo explora su potencial, funcionamiento, aplicaciones clínicas y retos actuales.

¿ Qué es un bacteriófago?

El bacteriófago es un virus especializado en la infección de bacterias. (d'Herelle, 1917)

Estructuralmente se compone de una cápside proteica que alberga su material genético, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico (ADN o ARN), que en su mayoría presenta una cola especializada que le permite unirse a receptores específicos de membrana de la bacteria. (Bacteriófago, 2023)

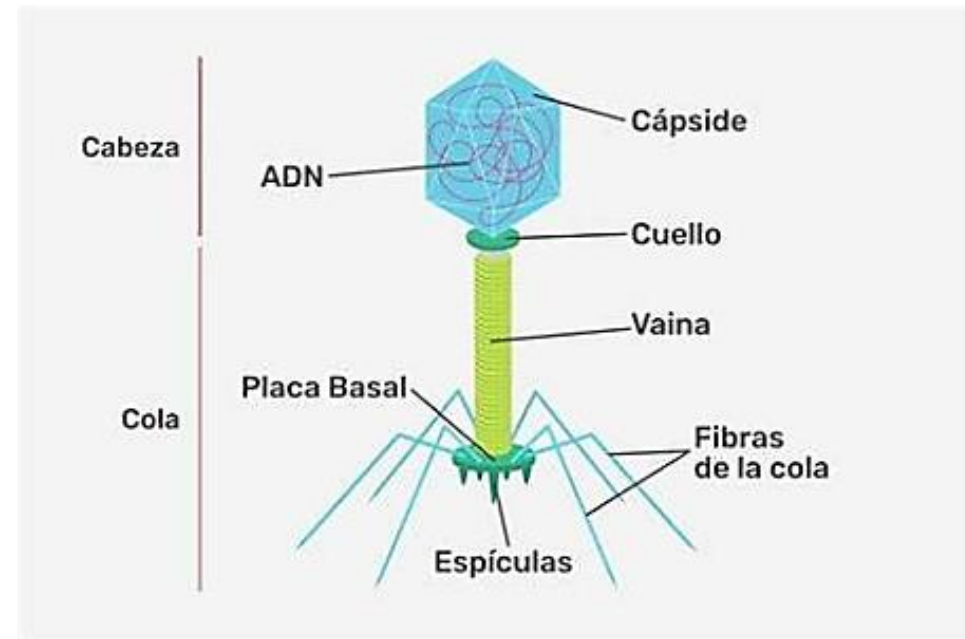


Figura 2. Bacteriófago

Fuente: (Red de Recursos Educativos en Abierto, s. f.)

¿Cómo actúa un fago?

Presenta 3 mecanismos de infección:

- **Ciclo lítico**: El virus se replica rápidamente dentro de la bacteria, generando viriones que finalmente provocan la lisis celular y libera nuevos virus.
- **Ciclo lisogénico**: El fago permanece latente dentro de la célula bacteriana, integrando su ADN en el genoma huésped. Puede activarse y pasar al ciclo lítico por estímulos como radiación o temperatura.
- **Ciclo pseudolisogénico**: Solo algunas bacterias son susceptibles al fago. Es un estado intermedio entre el ciclo lisogénico y el lítico. En infecciones crónicas, algunas bacterias liberan nuevos virus sin morir, mediante gemación o extrusión. (da Rosa, 2015)

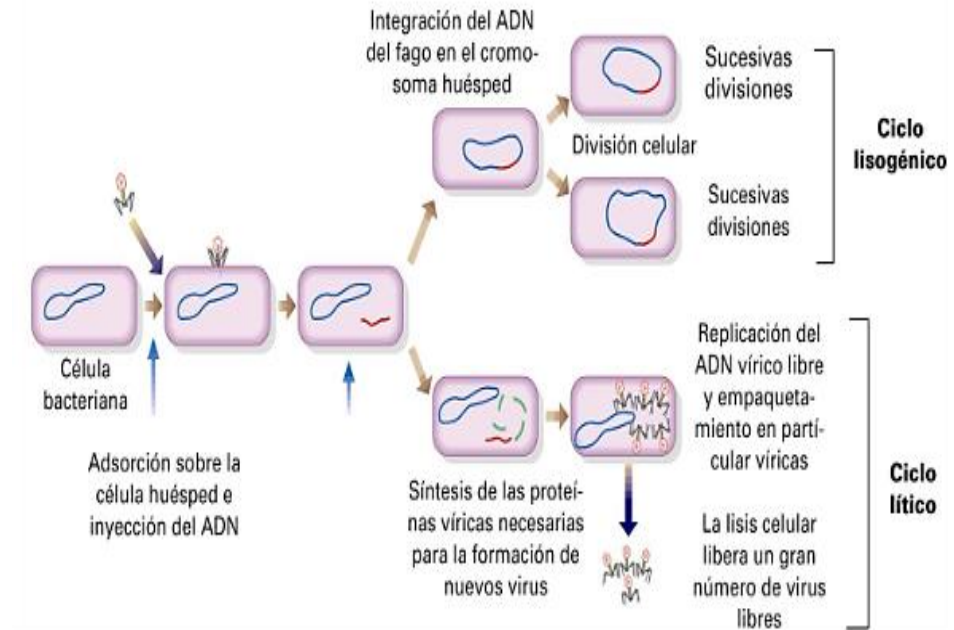


Figura 3. Ciclo de los fagos

Fuente: (Melendez, s. f.)

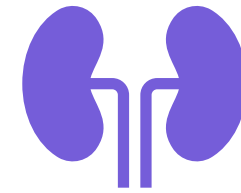
¿Qué es la bacteriofagoterapia?



Estrategia terapéutica que utiliza **bacteriófagos** para tratar **infecciones bacterianas**, especialmente aquellas causadas por bacterias **resistentes a los antibióticos**.



Se recalca en la investigación del Dr. d'Hérelle que su aplicación puede ser tanto preventiva como curativa y que no afecta al paciente ni daña ninguna de sus células.



Tiene una función autorreguladora permitiendo una actividad elevada en la infección y reducida cuando la infección empieza a desaparecer del organismo.

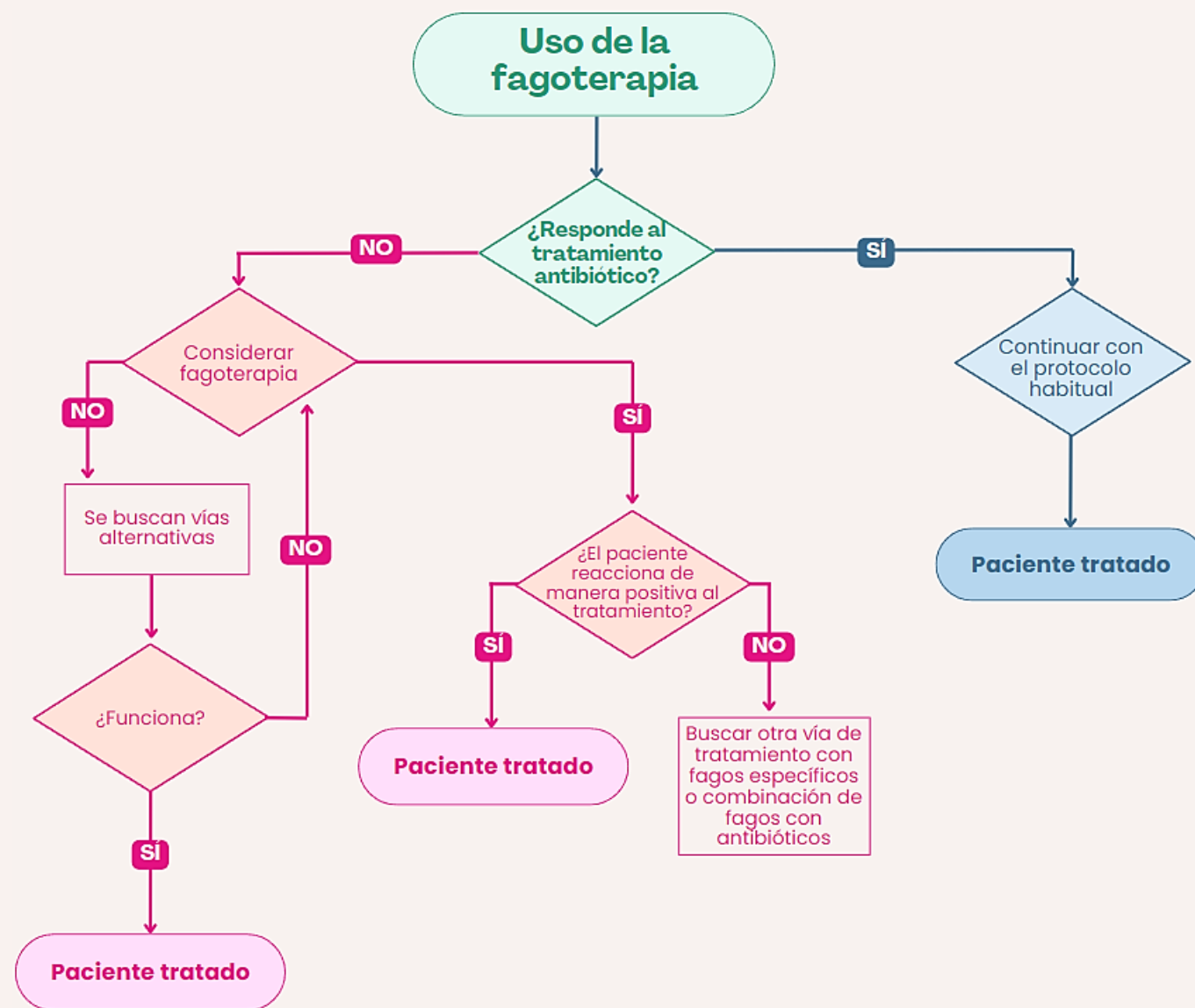


Figura 5. Diagrama de flujo sobre el uso de la fagoterapia

Fuente: Origen propio

Ventajas frente a los antibióticos

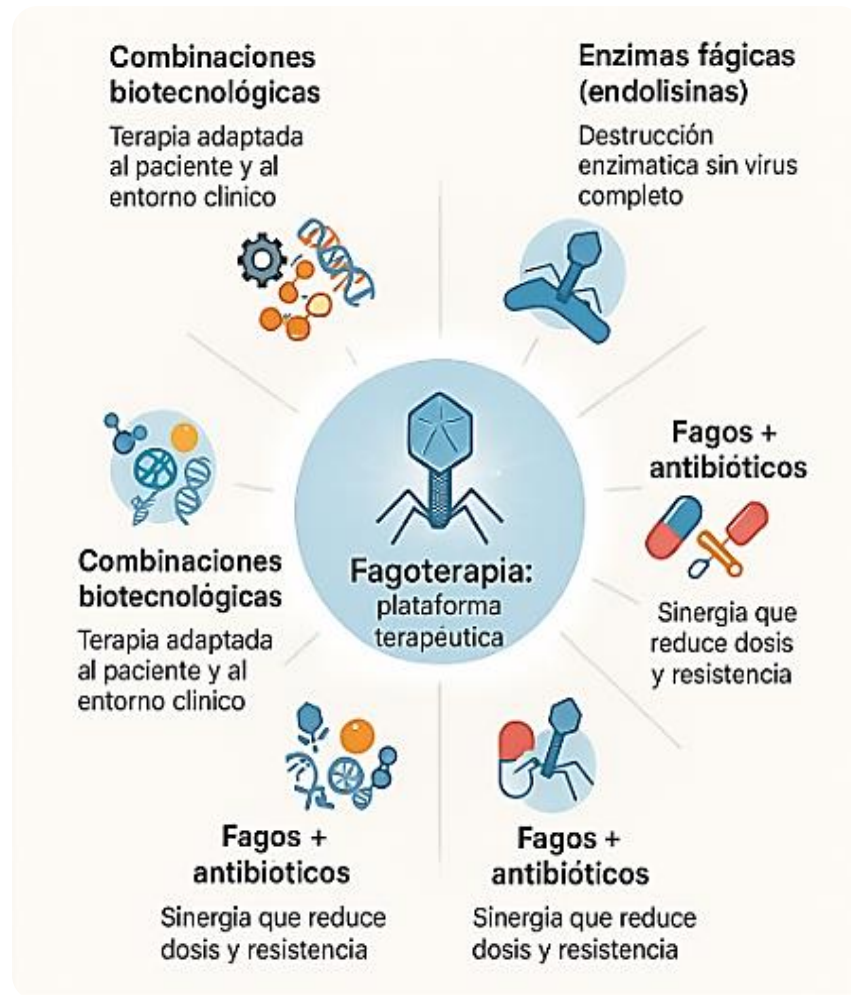


Figura 4. Proyección terapéutica de la fagoterapia en combinación con tecnologías antimicrobianas

Fuente: Origen propio

- Alta especificidad
- Menor impacto en microbiota
- Eficacia frente a bacterias multirresistentes
- Autorreplicación en el sitio de la infección
- Capacidad de adaptación evolutiva
- Posibilidad de diseño personalizado

Barreras y limitaciones

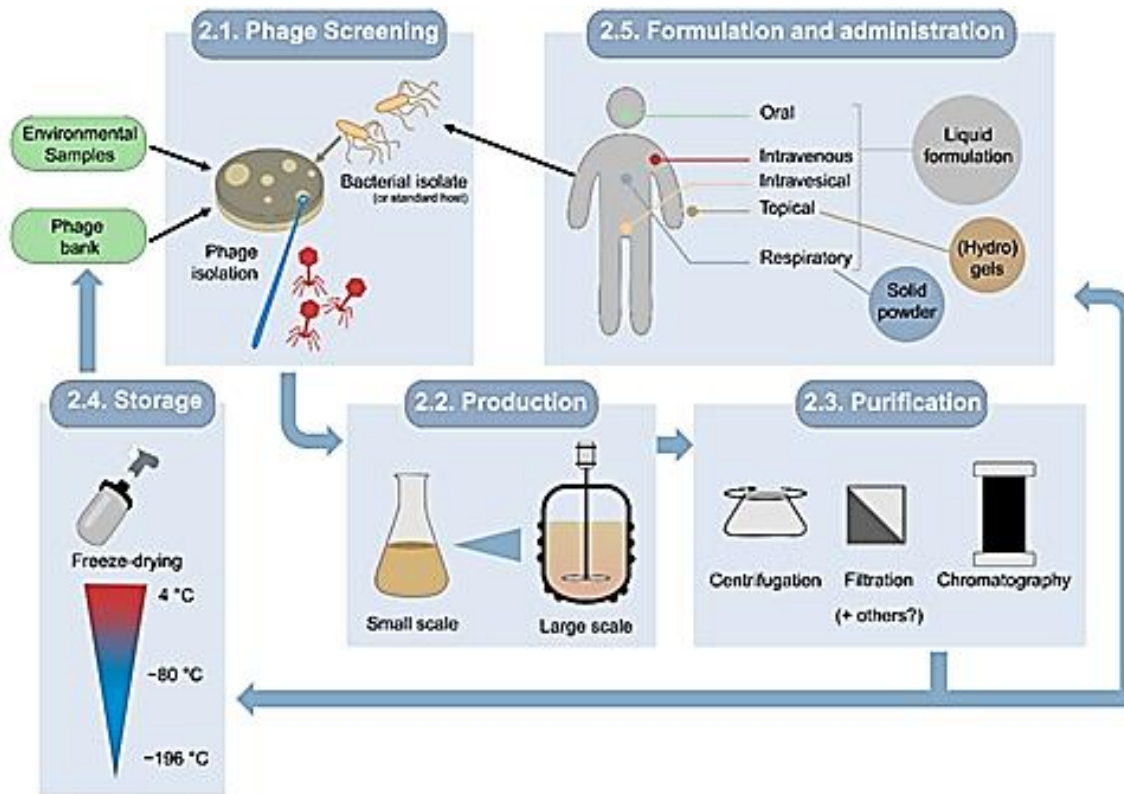


Figura 6. Pasos para la preparación de una suspensión de fagos

Fuente: (Vázquez et al., 2022)

- Alta especificidad (ventaja e inconveniente)
- Mutaciones bacterianas (coctel de fagos)
- Respuesta inmune
- Falta de regulación estandarizada
- Altos costes de producción al ser una terapia personalizada, aunque relativamente más económica frente a otras terapias personalizadas

Caso clínico 1

Fibrosis quística con infecciones crónicas por *Staphylococcus aureus* y/o *Pseudomonas aeruginosa* (2024)

Este caso, ocurrido en España, representa un hito y se realizó a través de una colaboración entre el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Valencia (UV), junto con el Centro de Terapia de Fagos de Yale de Los Estados Unidos de América (EE. UU). El tratamiento se llevó a cabo en el Hospital Universitario la Fe de Valencia y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, lo que marcó el inicio del primer tratamiento producido íntegramente en España. El tratamiento se estructuró en tres etapas donde se utilizaron tres tipos diferentes de fagos mediante administración nebulizada. (CSIC, 2024)

A su vez, a lo largo del tratamiento se observó que el paciente desarrolló anticuerpos contra los fagos.

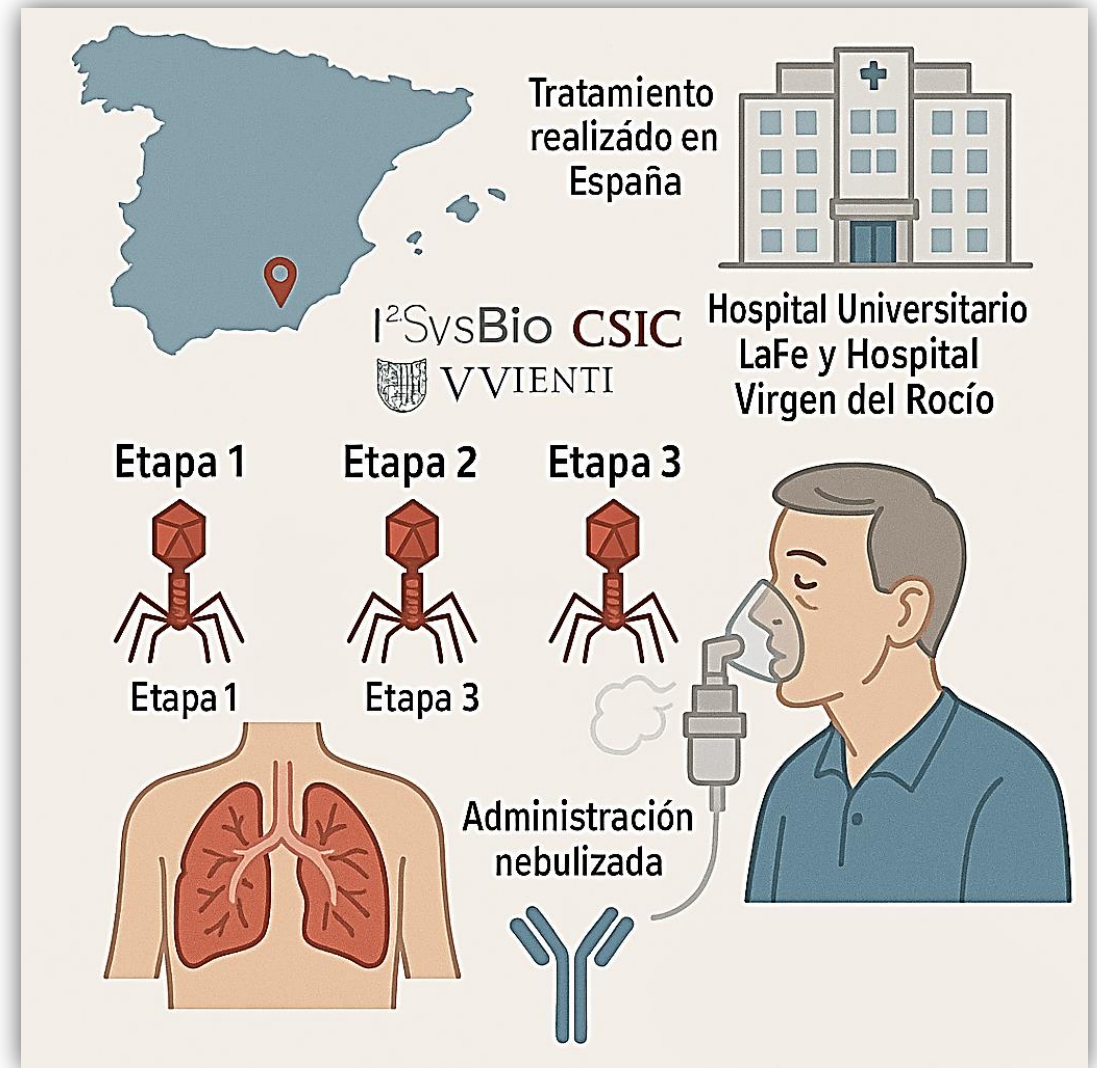


Figura 7. Esquema basado en el caso clínico

Fuente: Origen propio

Caso clínico 2

Pancreatitis necrotizante complicada por un pseudoquiste pancreático infectado por *Acinetobacter baumannii* multirresistente (2017)

Para la realización de este tratamiento la colaboración entre diversas instituciones ha sido clave. El paciente fue atendido en UC San Diego Health, mientras que el desarrollo y análisis del cóctel de fagos fue realizado por el Center for Phage Technology de la Texas A&M University y el US Navy Medical Research Center. Además, la empresa AmpliPhi Biosciences colaboró proporcionando fagos purificados de uso compasivo, lo que permitió combinar la vía intravenosa con la administración intraabdominal. (Schooley et al., 2017)

Lo que más interés clínico ha despertado este caso es la rapidez del proceso de recuperación, observada tras la aplicación directa del tratamiento tanto por vía intravenosa como directamente a la zona afectada.

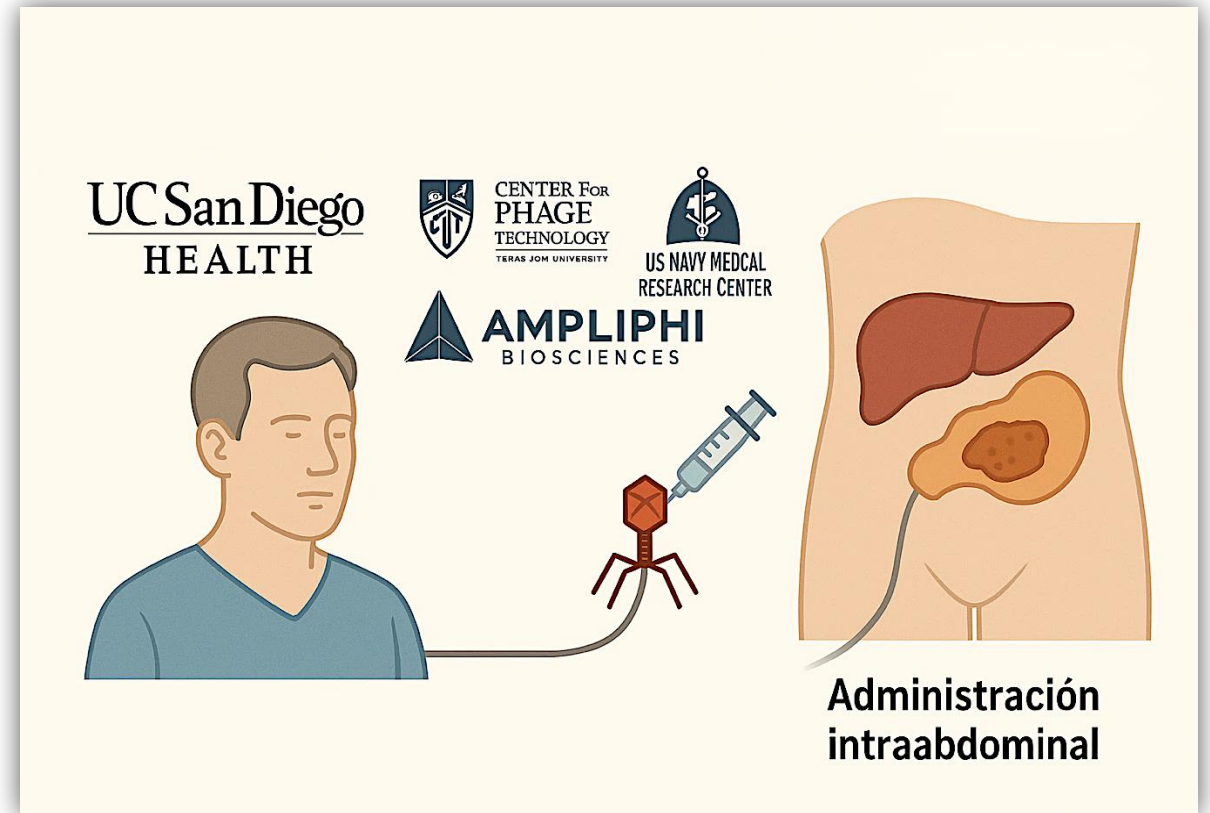


Figura 8. Esquema basado en el caso clínico

Fuente: Origen propio

Propuesta innovadora

En varios estudios se ha observado que tiene la capacidad de ayudar a regular los procesos inflamatorios, ya sea por acción directa del patógeno o por otros efectos donde se vea comprometido el organismo. (Cui et al., 2024) (de Souza et al., 2023)

En este contexto, resulta relevante considerar que la eliminación de microplásticos del organismo podría tener un impacto directo en el tratamiento de ciertas enfermedades inflamatorias o inmunomediadas. La presencia de microplásticos en el cuerpo ha sido asociada a alteraciones en la microbiota, procesos inflamatorios crónicos, disrupciones metabólicas, enfermedades pulmonares e incluso enfermedades que afectan al sistema nervioso. (Liu y Shimizu, 2025)

A partir del análisis de los efectos inmunológicos y microbiológicos de la fagoterapia, así como del estudio del potencial del quitosano como biopolímero adsorbente, se plantea una hipótesis interdisciplinar basada en la combinación de ambas estrategias con fines terapéuticos de vanguardia. El quitosano ha demostrado tener una alta capacidad de adsorción de microplásticos y una elevada biocompatibilidad con los organismos biológicos. (Nicholas, 2024) (Prasetyo et al., 2025)

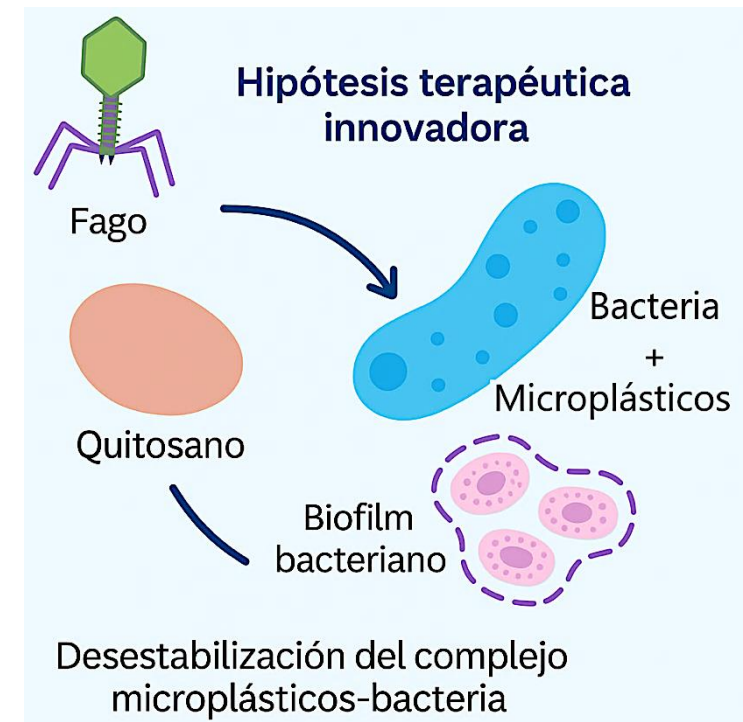


Figura 9. Representación esquemática de la hipótesis terapéutica propuesta para la eliminación de microplásticos mediante quitosano y fagoterapia.

Fuente: Origen propio



Conclusión

El potencial de los fagos se ve ampliado cuando se combinan con otras terapias, como antibióticos o enzimas líticas derivadas de los propios virus, lo que puede potenciar la eficacia del tratamiento y reducir la aparición de resistencias.

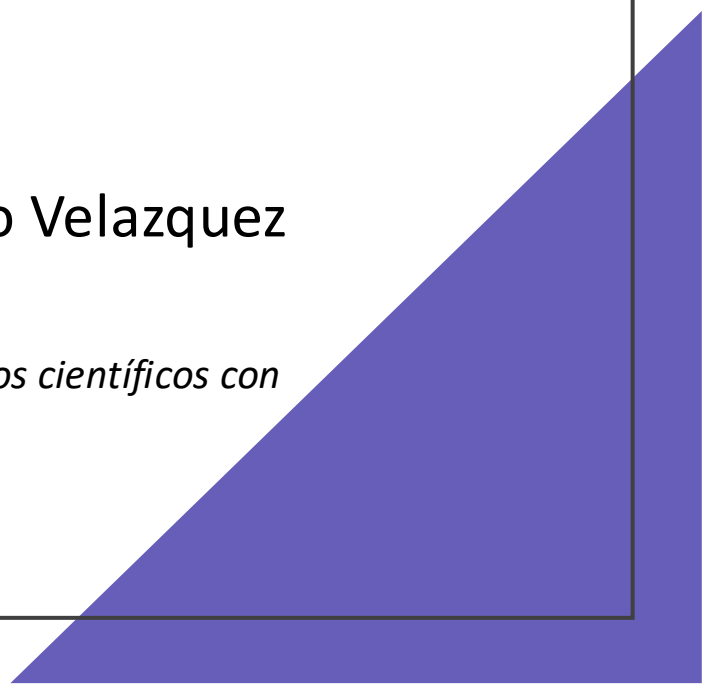
Sin embargo, a pesar de los avances científicos y clínicos, el principal obstáculo para su implementación generalizada sigue siendo la falta de un marco legal específico que permita su uso protocolizado. En la actualidad, su aplicación se limita principalmente a tratamientos compasivos o experimentales, lo que restringe su alcance dentro del sistema sanitario.

Gracias por su atención

Trabajo desarrollado en el marco del ciclo de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, CEAC.

Coordinación: Javier Blanco Velazquez

Este trabajo ha sido desarrollado como proyecto final de ciclo, integrando conocimientos científicos con aportaciones personales innovadoras.



Bibliografía

- microBIO. (2012, junio 5). Bacteriófagos (virus que matan bacterias) en vez de antibióticos – microBIOblog. <https://microbioblog.es/bacteriofagos-virus-que-matan-bacterias>
- OMS. (2024, noviembre 15). La crisis de resistencia a los antimicrobianos. <https://news.un.org/es/story/2024/11/1534346>
- Salud y Fármacos. (2022). *Carga mundial de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos en 2019: Un análisis sistemático*. https://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/may202205/24_ca
- d’Herelle, F. (with Internet Archive). (1926). The Bacteriophage: Its Role in Immunity. Williams & Wilkins. <http://archive.org/details/bacteriophageits0000feli>
- d’Herelle, F. (with MBLWHOI Library). (1922). The bacteriophage and its behavior. Baltimore, Md. : The Williams & Wilkins Company. <http://archive.org/details/bacteriophageits00dher>
- Bacteriófago: Características, partes y ciclo de vida. (2023, diciembre 14). Tua Saúde. <https://www.tuasaude.com/es/bacteriofago/>
- Red de Recursos Educativos en Abierto. (s. f.). Recuperado 10 de mayo de 2025, de https://procomun.intef.es/gl/ode/view/es_2025032022_9143720
- da Rosa, J. E. C. (2015). Multirresistência bacteriana—uma “nova” terapêutica: Bacteriófagos.
- Melendez, M. (s. f.). Conoce la Biodiversidad y Propone como Preservarla. Recuperado 19 de mayo de 2025, de <http://melendezcarmona.blogspot.com/2013/06/bloque-5-conoce-la-biodiversidad-y.html>
- Vázquez, R., Díez-Martínez, R., Domingo-Calap, P., García, P., Gutiérrez, D., Muniesa, M., Ruiz-Ruigómez, M., Sanjuán, R., Tomás, M., Tormo-Mas, M. Á., y García, P. (2022). Essential Topics for the Regulatory Consideration of Phages as Clinically Valuable Therapeutic Agents: A Perspective from Spain. *Microorganisms*, 10(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10040717>

- Schooley, R. T., Biswas, B., Gill, J. J., Hernandez-Morales, A., Lancaster, J., Lessor, L., Barr, J. J., Reed, S. L., Rohwer, F., Benler, S., Segall, A. M., Taplitz, R., Smith, D. M., Kerr, K., Kumaraswamy, M., Nizet, V., Lin, L., McCauley, M. D., Strathdee, S. A., ... Hamilton, T. (2017). Development and Use of Personalized Bacteriophage-Based Therapeutic Cocktails To Treat a Patient with a Disseminated Resistant *Acinetobacter baumannii* Infection. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 61(10), e00954-17. <https://doi.org/10.1128/AAC.00954-17>
- Lebeaux, D., Merabishvili, M., Caudron, E., Lannoy, D., Van Simaey, L., Duyvejonck, H., Guillemain, R., Thumerelle, C., Podglajen, I., Compain, F., Kassis, N., Mainardi, J.-L., Wittmann, J., Rohde, C., Pirnay, J.-P., Dufour, N., Vermeulen, S., Gansemans, Y., Van Nieuwerburgh, F., y Vaneechoutte, M. (2021). A Case of Phage Therapy against Pandrug-Resistant *Achromobacter xylosoxidans* in a 12-Year-Old Lung-Transplanted Cystic Fibrosis Patient. *Viruses*, 13(1), 60. <https://doi.org/10.3390/v13010060>
- Cui, L., Watanabe, S., Miyanaga, K., Kiga, K., Sasahara, T., Aiba, Y., Tan, X.-E., Veerananarayanan, S., Thitiananpakorn, K., Nguyen, H. M., y Wannigama, D. L. (2024). A Comprehensive Review on Phage Therapy and Phage-Based Drug Development. *Antibiotics*, 13(9), 870. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13090870>
- de Souza, E. B., Pinto, A. R., y Fongaro, G. (2023). Bacteriophages as Potential Clinical Immune Modulators. *Microorganisms*, 11(9), 2222. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11092222>
- Liu, D., y Shimizu, M. (2025). Ingesting chitosan can promote excretion of microplastics. *Scientific Reports*, 15, 14041. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-96393-w>
- Nicholas, R. (s. f.). CHITOSAN-BASED HYDROGELS FOR EFFECTIVE MICROPLASTIC ADSORPTION IN WASTEWATER TREATMENT.
- Prasetyo, S., Santos, C. A., Sugih, A. K., y Kristianto, H. (2025). Utilization of chitosan as a natural coagulant for polyethylene microplastic removal. *Sustainable Chemistry for the Environment*, 9, 100225. <https://doi.org/10.1016/j.scenv.2025.100225>